



1. Feladatok

1.1. A négyzetgyök függvény

1. Végezzük el a következő műveleteket:



- (a) $\sqrt{100 \cdot 49}$
- (b) $\sqrt{121 \cdot 0,49}$
- (c) $\sqrt{1,44 \cdot 0,16}$
- (d) $\sqrt{\frac{25}{81} \cdot \frac{16}{49}}$
- (e) $\sqrt{5^4}$
- (f) $\sqrt{3^6}$

2. A négyzetgyök elvégzése nélkül állapítsuk meg, hogy melyik szám nagyobb a következő két-két szám közül:



- (a) $3\sqrt{5}$ vagy $\sqrt{20}$
- (b) $\sqrt{80}$ vagy $\sqrt{4\sqrt{5}}$
- (c) $4\sqrt{8}$ vagy $8\sqrt{2}$
- (d) $4\sqrt{5}$ vagy $\sqrt{45}$
- (e) $3\sqrt{2}$ vagy $5\sqrt{0,5}$
- (f) $\frac{1}{3}\sqrt{54}$ vagy $\frac{1}{5}\sqrt{150}$

3. Ábrázold a $\sqrt{x} + b$ egyenletű négyzetgyök-függvény grafikonját, b különböző értékei esetén.



- (a) $b = -3$
- (b) $b = -1$
- (c) $b = 1$
- (d) $b = 3$

4. Ábrázold a $c\sqrt{x}$ egyenletű négyzetgyök-függvény grafikonját, c különböző értékei esetén. (Érdemes ugyanabban a koordináta-rendszerben ábrázolni a függvényeket, illetve Geogebra-t használni.)

- (a) $c = -2$
- (b) $c = -1$
- (c) $c = 1$
- (d) $c = 2$
- (e) $c = 3$



5. Ábrázold a $\sqrt{x+d}$ egyenletű négyzetgyök-függvény grafikonját, d különböző értékei esetén. (Érdemes ugyanabban a koordináta-rendszerben ábrázolni a függvényeket, illetve Geogebra-t használni.)

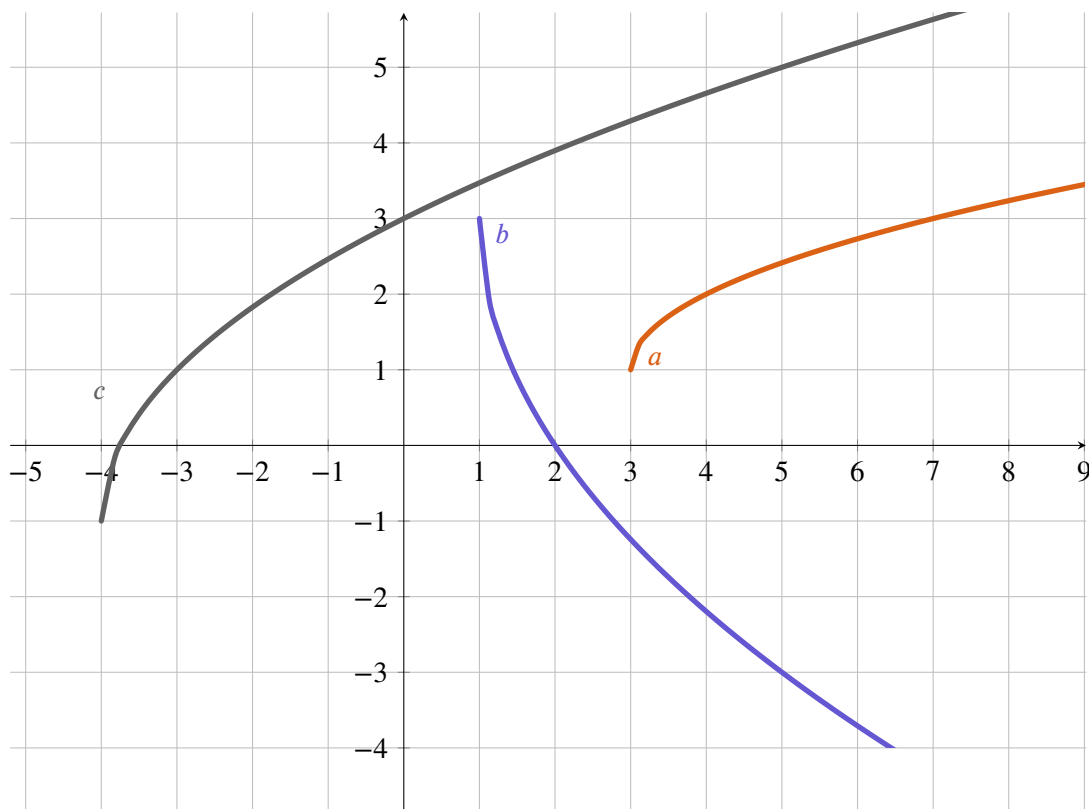
- (a) $d = 5$
- (b) $d = 3$



- (c) $d = 1$
- (d) $d = -1$
- (e) $d = -3$



6. Mi lehet a következő négyzetgyök-függvényeknek a hozzárendelési szabálya?



1.2. Az abszolútérték függvény

7. Ábrázold a $|x| + b$ egyenletű abszolútérték függvény grafikonját, b különböző értékei esetén.



- (a) $b = -3$
- (b) $b = -1$
- (c) $b = 1$
- (d) $b = 3$

8. Ábrázold a $c \cdot |x|$ egyenletű abszolútérték függvény grafikonját, c különböző értékei esetén.



- (a) $c = -2$
- (b) $c = -1$
- (c) $c = 0$
- (d) $c = 1$
- (e) $c = 2$

9. Ábrázold a $|x + d|$ egyenletű abszolútérték függvény grafikonját, d különböző értékei esetén.



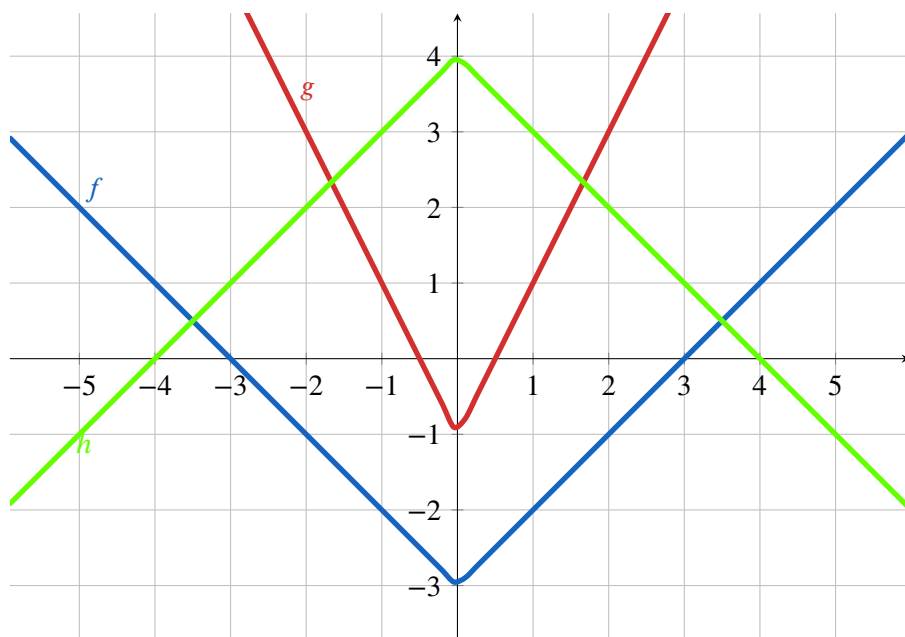
- (a) $d = -2$
- (b) $d = 1$
- (c) $d = 3$

10. Az alábbi hozzárendelési szabályokkal megadott függvény párok grafikonja azonos vagy különböző?



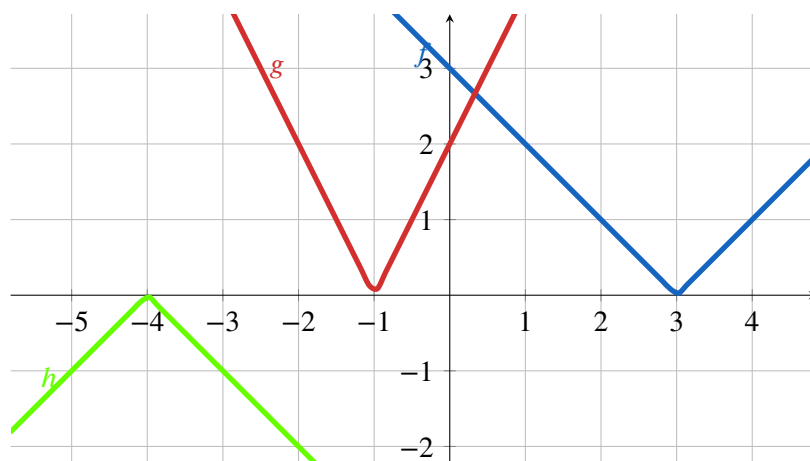
- (a) $f(x) = |3x|$ és $g(x) = 3|x|$
- (b) $f(x) = |-2x|$ és $g(x) = -2|x|$
- (c) $f(x) = |x + 3|$ és $g(x) = |x| + 3$
- (d) $f(x) = |x|$ és $g(x) = \sqrt{x^2}$

11. Mi az alábbi függvények hozzárendelési szabálya?

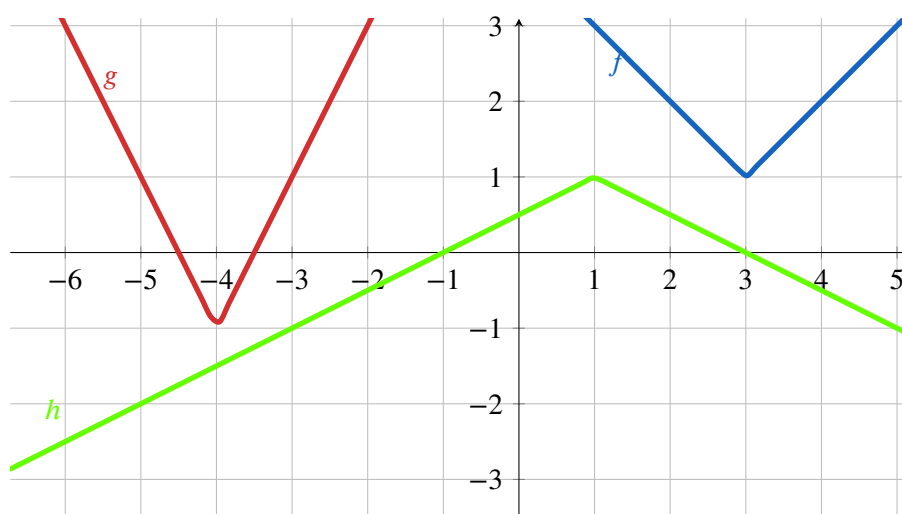




12. Mi az alábbi függvények hozzárendelési szabálya?



13. Mi az függvények hozzárendelési szabálya?



14. Ábrázold a következő függvényeket!

- (a) $\frac{|x|}{x}$
- (b) $\frac{2x^2}{|x|^2}$
- (c) $\frac{3x^3}{-x^3}$

15. Ábrázold a következő függvényeket!



- (a) $|x| + x$
- (b) $|x - 1| + 2x$
- (c) $|x - 2| - x$



16. Ábrázold a következő függvény hármasokat közös koordináta-rendszerben! Mit veszel észre?



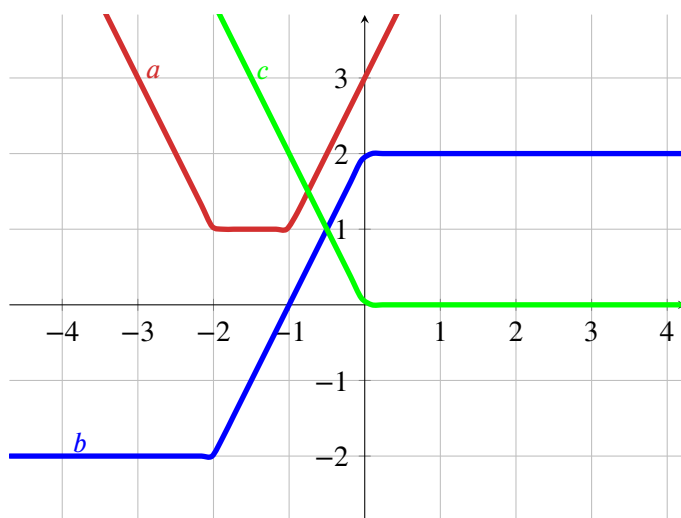
(a) $f(x) = |x + 3|$, $g(x) = |x + 1|$, $h(x) = |x + 3| + |x + 1|$

(b) $f(x) = |x + 2|$, $g(x) = |x - 1|$, $h(x) = |x + 2| + |x - 1|$

(c) $f(x) = |x + 3|$, $g(x) = |x + 1|$, $h(x) = |x + 3| - |x - 2|$

(d) $f(x) = |x + 2|$, $g(x) = |x - 1|$, $h(x) = |x + 2| - |x - 1|$

17. Mi az alábbi függvények hozzárendelési szabálya?



18. Ábrázold a következő függvény párokat közös koordináta-rendszerben.

(a) $f(x) = |x| - 1$, $g(x) = ||x| - 1| + 1$

(b) $f(x) = ||x| - 1| - 1$, $g(x) = |||x| - 1| - 1| + 1$



19. Mi a paraméterek ($a, b, c \dots$) pontos értéke?

(a) Határozzuk meg a értékét, ha az $f(x) = a|x|$ függvény esetén $f(8) = 4$!

(b) Határozzuk meg b értékét, ha az $f(x) = |x - b|$ függvény esetén $f(8) = 4$!

(c) Határozzuk meg c értékét, ha az $f(x) = |x| + c$ esetén $f(8) = 4$!

(d) Határozzuk meg a és b értékét, ha az $f(x) = a|x - b|$ függvény esetén $f(3) = 2$ és $f(7) = 6$!

(e) Határozzuk meg a és c értékét, ha az $f(x) = a|x| + c$ esetén $f(2) = -1$ és $f(4) = -5$

(f) Határozzuk meg b és c értékét, ha az $f(x) = |x + b| + c$ függvény esetén $f(0) = 5$ és $f(4) = 3$



20. Határozzuk meg a koordináta-rendszerben azok $P(x; y)$ pontok halmazát, amelyek koordinátáira teljesül az alábbi feltétel: (Érdemes "kísérletezéssel" kezdeni, azaz különböző pontokat megvizsgálni, hogy teljesítik-e a feltételt. WolframAlpha-t ajánljuk még az ábrázoláshoz)



(a) $|2x + y| = 5$

(b) $|2y + y| < 5$



(c) $|x| - |y| = 5$

(d) $||x| - |y|| = 5$

(e) $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} = 0$

(f) $|x| + |y| = 4$

2. Megoldások

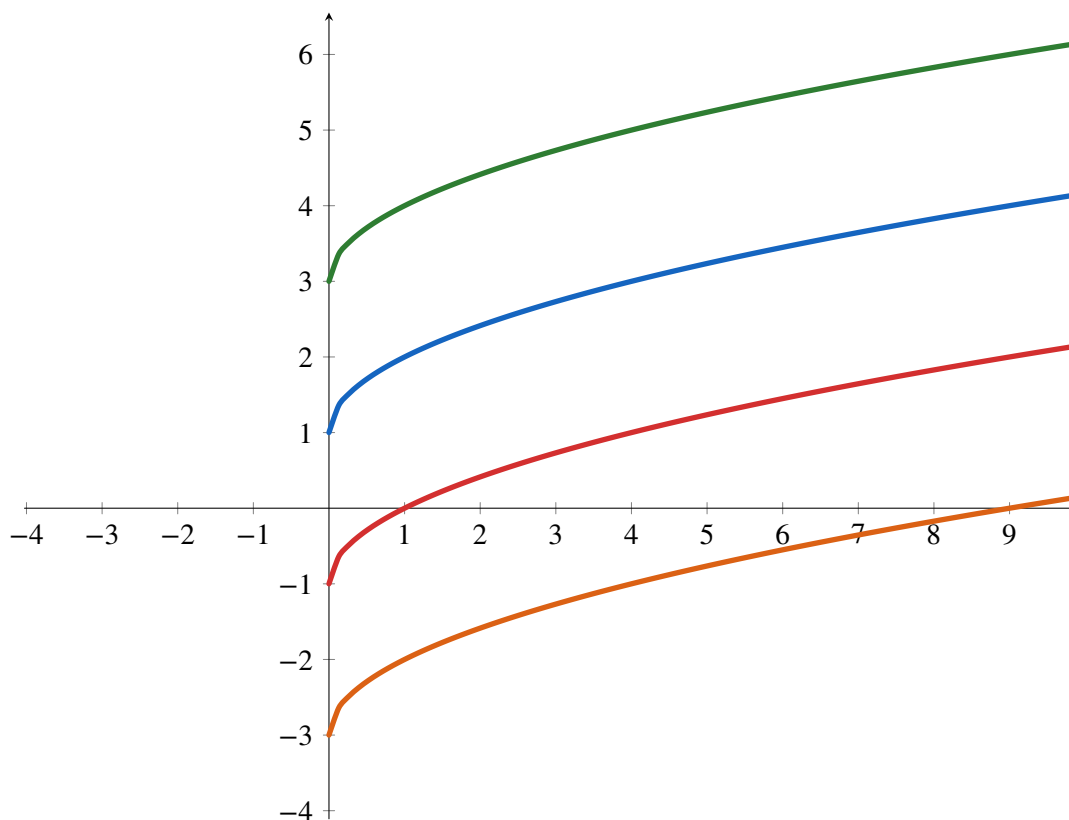
1. (a) 70
(b) 7,7
(c) 0,48
(d) $\frac{20}{63}$
(e) 25
(f) $3^3 = 27$



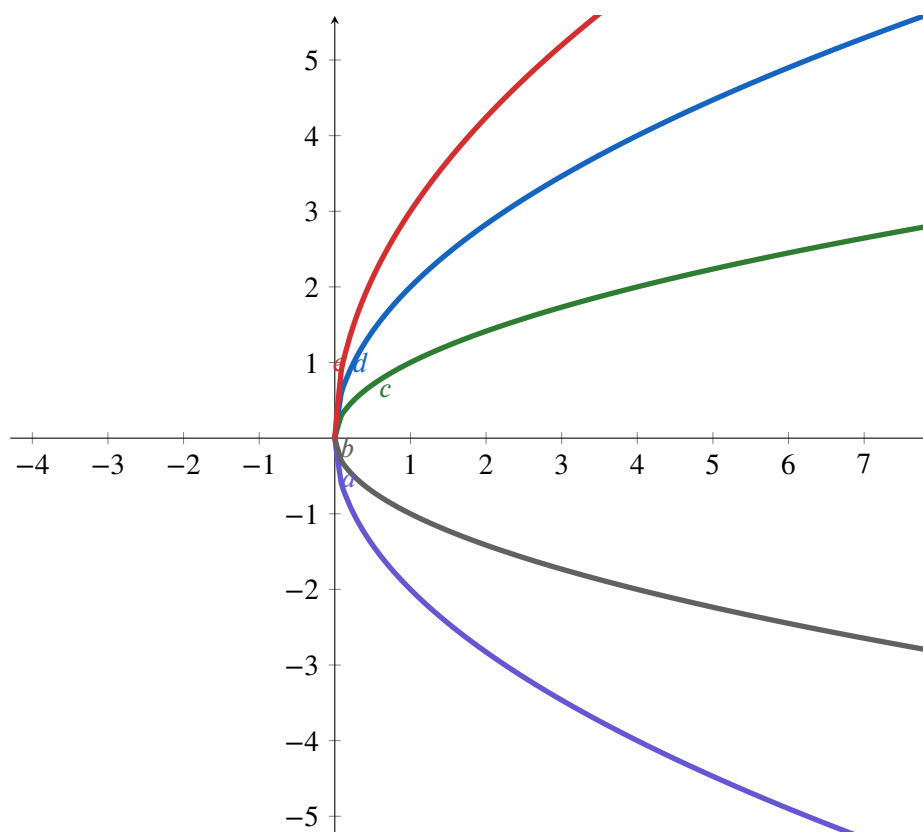
2. (a) $3\sqrt{5} > 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$
(b) $4\sqrt{8} = 4\sqrt{2 \cdot 4} = 8 \cdot \sqrt{2}$ és ez pontosan a másik kifejezés, tehát egyenlők.
(c) $\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5} < 4\sqrt{5}$
(d) $3\sqrt{2} = 3\sqrt{4 \cdot 0,5} = 6\sqrt{0,5} > 5\sqrt{0,5}$
(e) $\frac{1}{3}\sqrt{54} = \frac{1}{3}\sqrt{9 \cdot 6} = \sqrt{6} = \frac{1}{5}\sqrt{25 \cdot 6} = \frac{1}{5}\sqrt{150}$



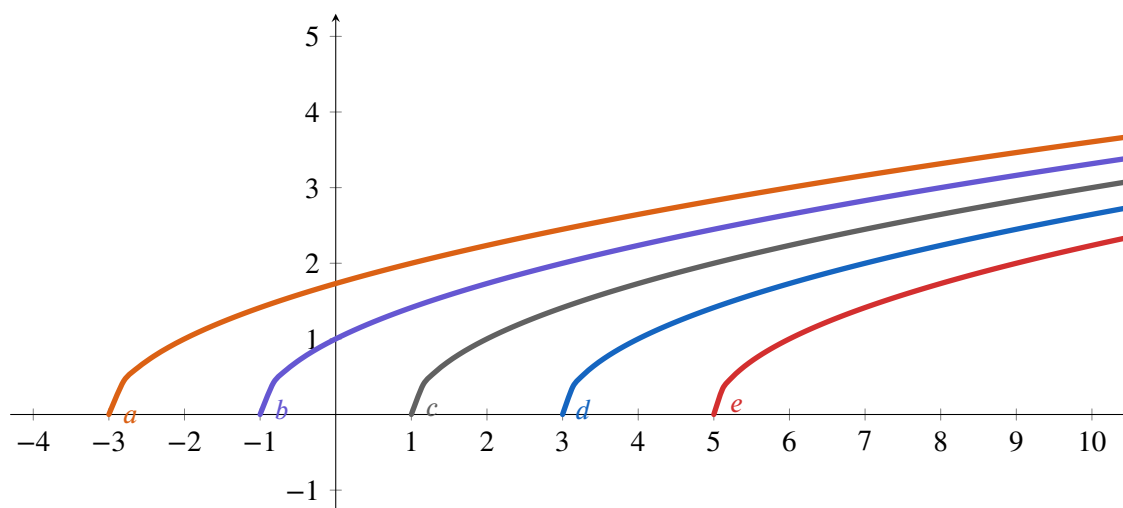
3. A négy függvényt egy koordináta-rendszerben ábrázolva kapjuk:



4. Az öt függvényt egy koordináta-rendszerben ábrázolva:



5. Az öt függvényt egy koordináta-rendszerben ábrázolva

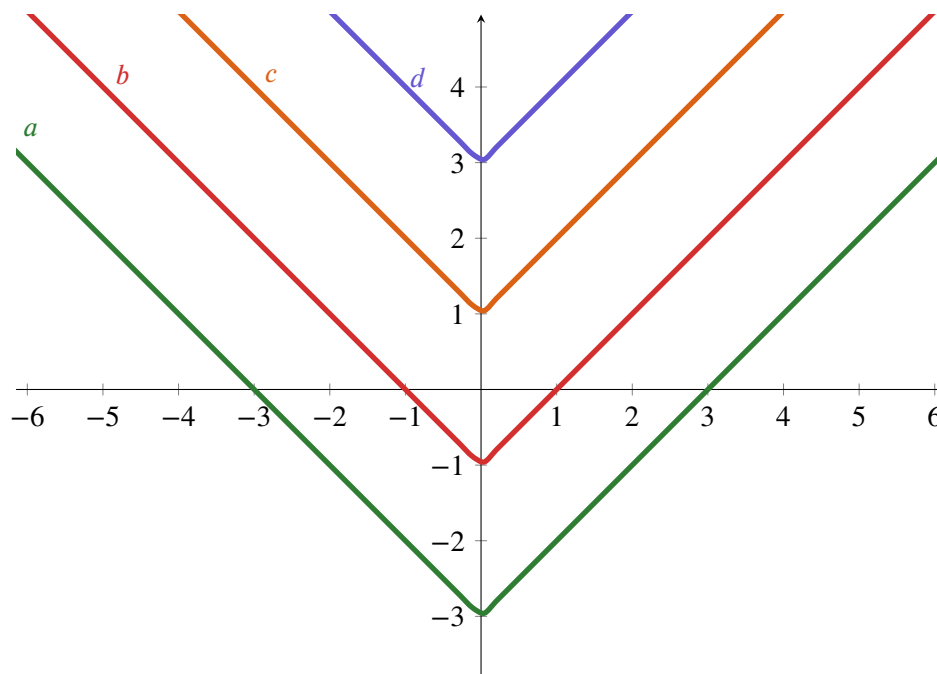


6. A következő hozzárendelési szabályokat kapjuk:

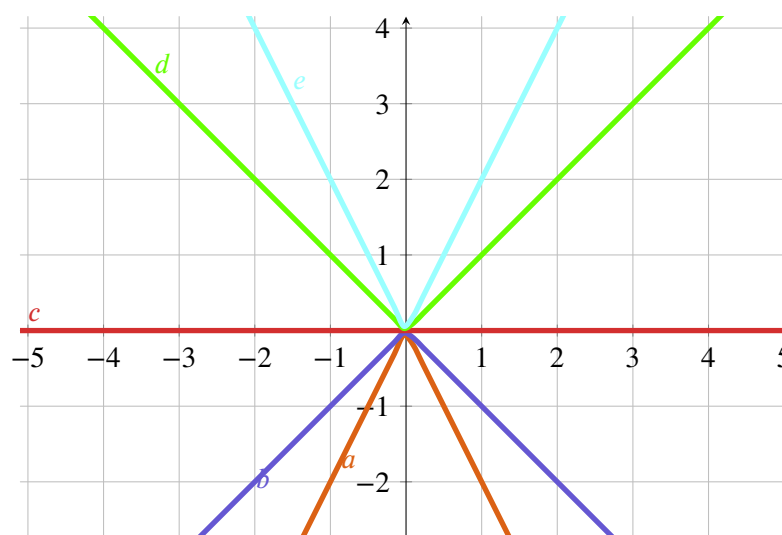
- (a) $\sqrt{x-3}+1$
- (b) $-3\sqrt{x-1}+3$
- (c) $2\sqrt{x+4}-1$



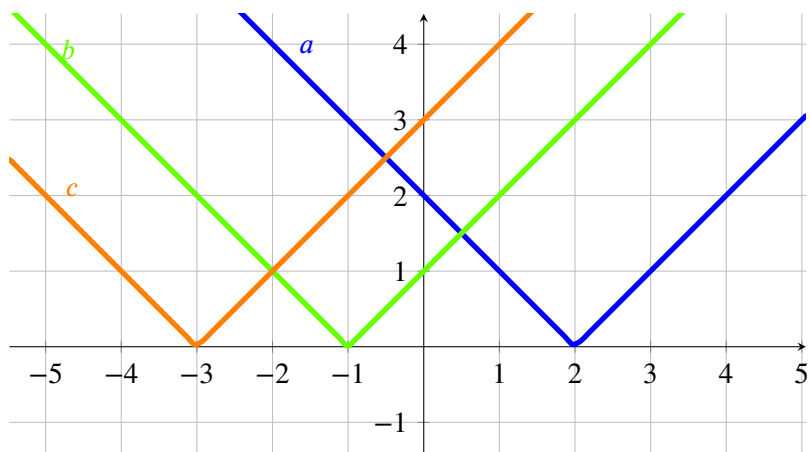
7. A négy függvényt egy koordináta-rendszerben ábrázolva.



8. Az öt abszolútérték függvényt közös koordináta-rendszerben ábrázolva kapjuk:



9. A három abszolútérték függvényt közös koordináta-rendszerben ábrázolva kapjuk.



10. m

- (a) azonos
- (b) különböző, egymásnak tükörképei (az x tengelyre
- (c) különböző, $f(x)$ az x tengely mentén, $g(x)$ az y tengely mentén van eltolva
- (d) azonos

11. A hozzárendelési szabályok a következők:

- (a) $f(x) = |x| - 3$
- (b) $g(x) = 2|x| - 1$
- (c) $h(x) = -|x| + 4$

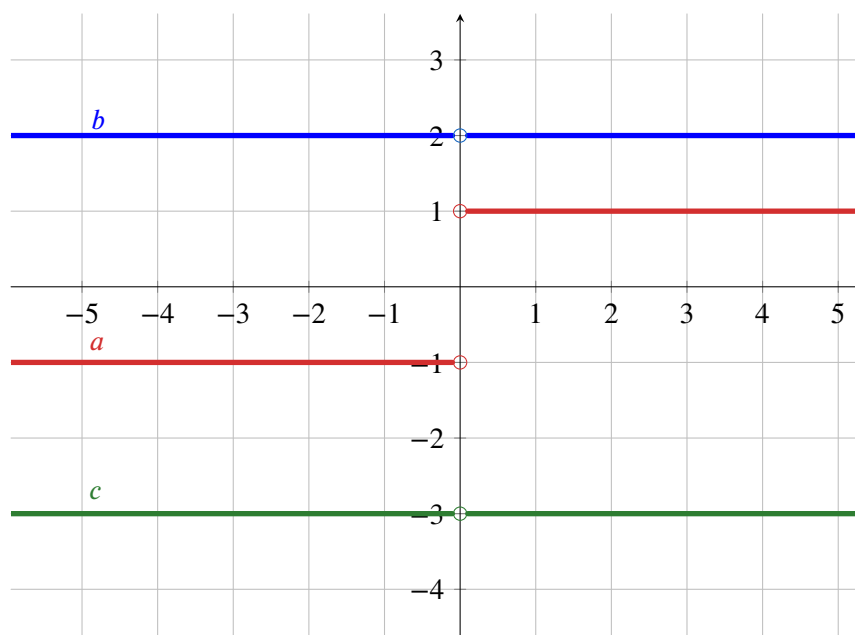
12. A hozzárendelési szabályok a következők:

- (a) $f(x) = |x + 3|$
- (b) $g(x) = 2|x - 1|$
- (c) $h(x) = -|x - 4|$

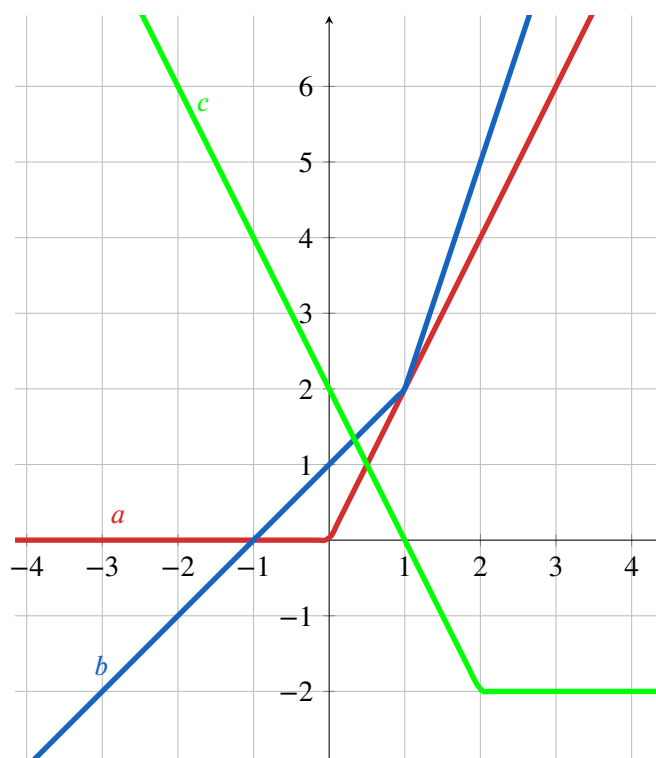
13. A hozzárendelési szabályok a következők:

- (a) $f(x) = |x - 3| + 1$
- (b) $g(x) = 2|x + 4| - 1$
- (c) $h(x) = -\frac{1}{2}|x - 1| + 1$

14. A függvényeket közös koordináta-rendszerben ábrázolva. Egyik függvényt sem értelmezzük a 0-ban, hiszen akkor a nevező 0 lenne.

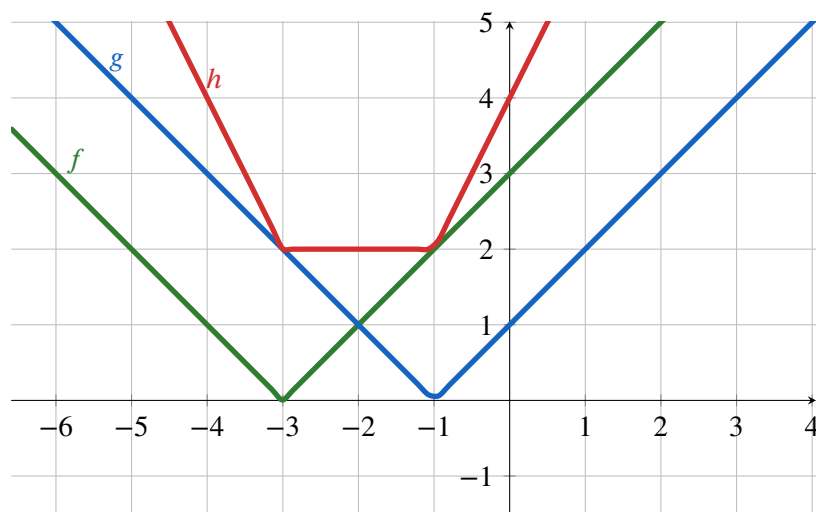


15. A három függvényt közös koordináta-rendszerben ábrázolva.

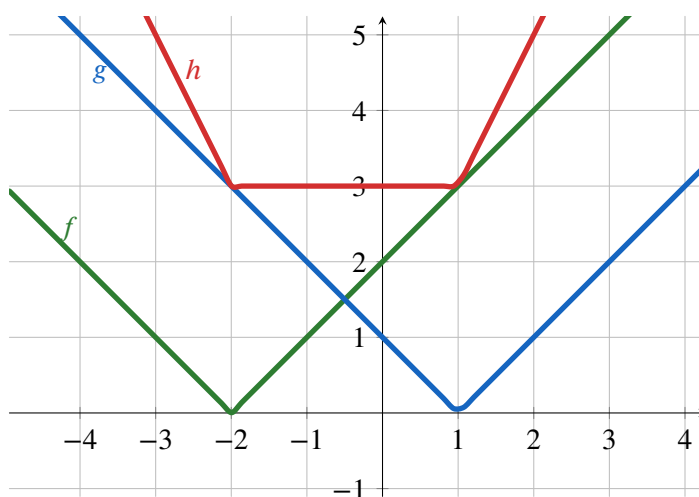


16. n

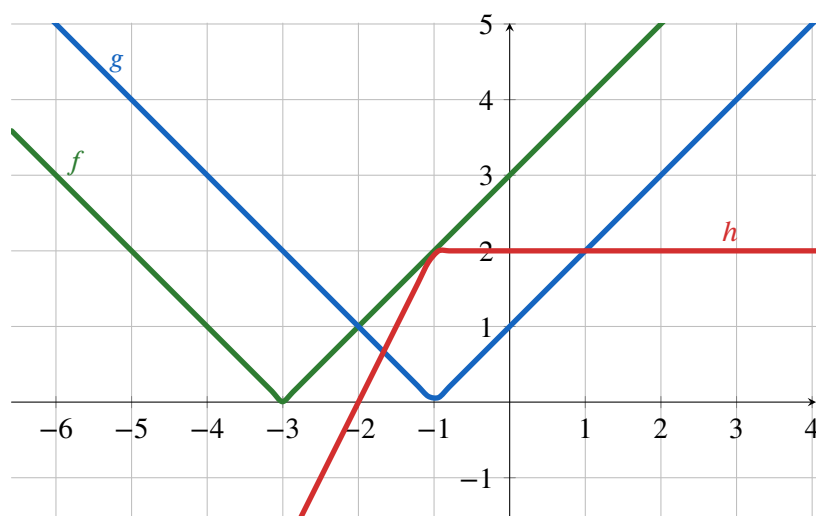
(a) A három függvényt közös koordináta-rendszerben ábrázolva.



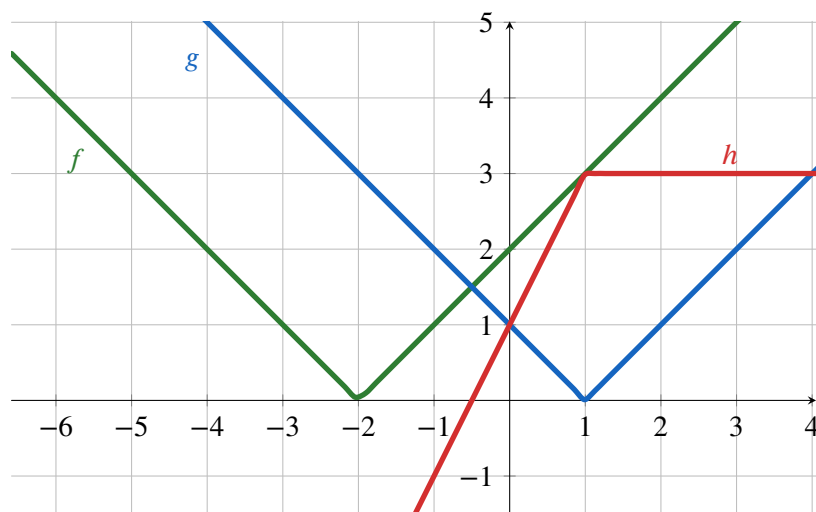
(b) A három függvényt közös koordináta-rendszerbe ábrázolva:



(c) A három függvényt közös koordináta-rendszerben ábrázolva.



(d) A három függvényt közös koordináta-rendszerben ábrázolva.



17. A függvényeknek a következő a hozzárendelési szabálya.

(a) $a(x) = |x + 1| + |x + 2|$

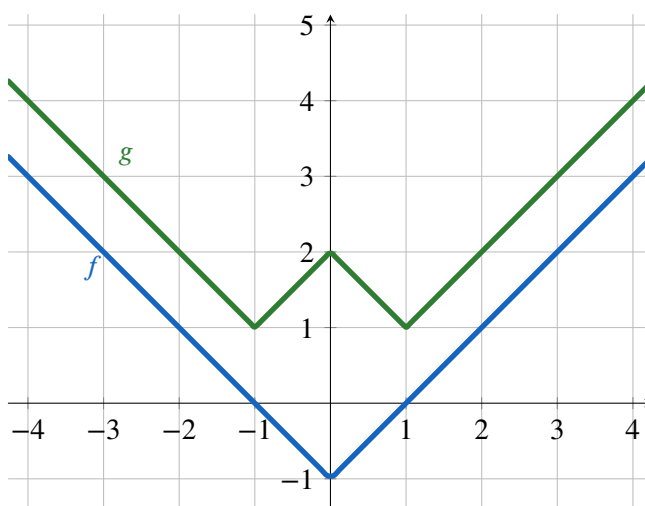
(b) $b(x) = |x + 2| - |x|$

(c) $c(x) = |x| - x$

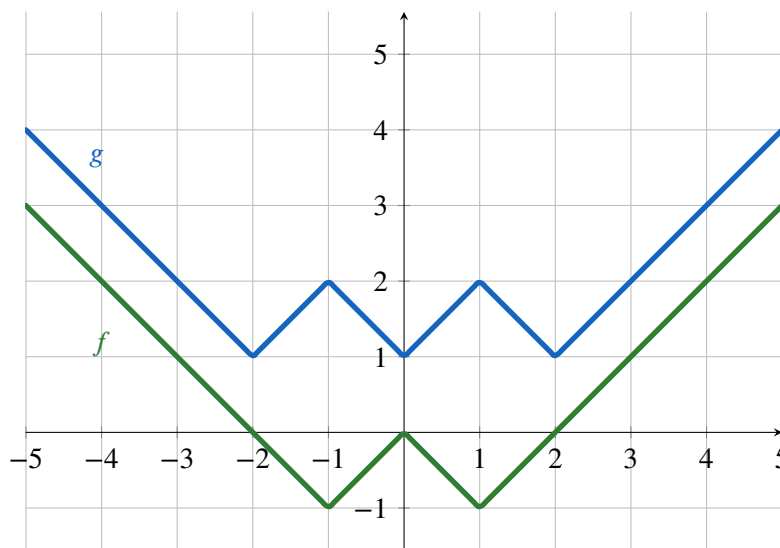


18. A

(a) A függvényeket közös koordináta-rendszerben ábrázolva.

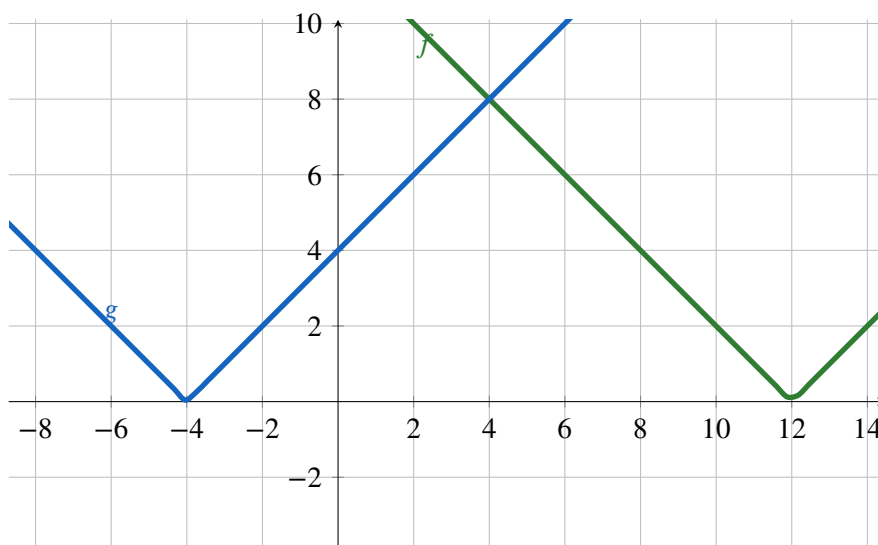


(b) A függvényeket közös koordináta-rendszerben ábrázolva.

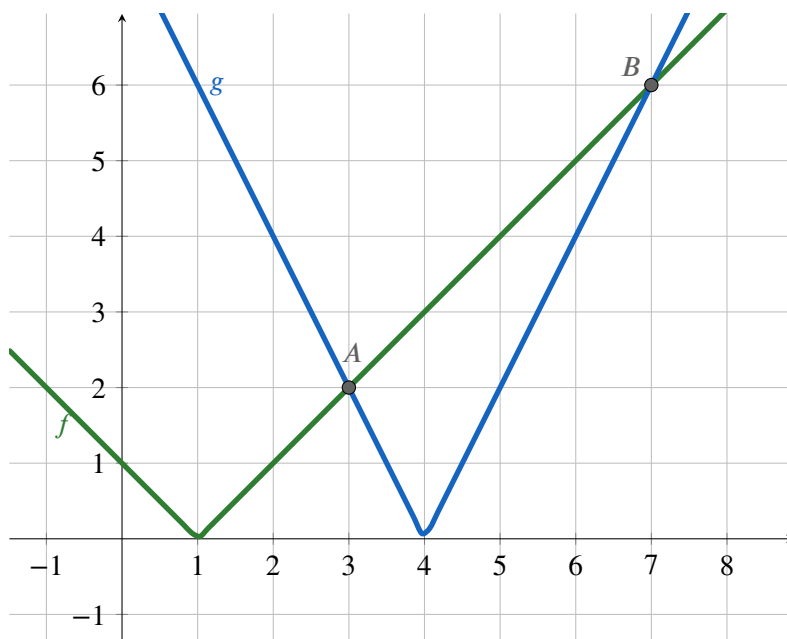


19. .

- (a) Helyettesítsünk be 8-at, $f(8) = a|8| = 4$, ebből $a = \frac{1}{2}$
- (b) A b két lehetséges értéke esetén teljesül $f(8) = 4$. Ábrázolva a két függvényt.



- (c) Helyettesítsünk be 8-at: $f(8) = |8| + c = 4$, abból $c = -4$.
- (d) Bár algebrailag is meg lehet oldani (eset szétválasztással), itt elsősorban azt ajánljuk, hogy a grafikonok felvázolásából induljunk ki. Az $a|x - b|$ alakú abszolútérték függvény egy olyan függvény, amelynek "csúcsa" $(b; 0)$ -ben van, két "szára" a meredekségű. A feltételek szerint áthalad a $(3; 2)$ és a $(7; 6)$ pontokon. A pontok elhelyezkedéséből látszik hogy két ilyen függvény lesz, a függvény "csúcsa" az x tengelyen vagy 3-nál kisebb, vagy 3 és 7 között lesz. A grafikonokat felvázolva felírjuk a hozzárendelési szabályt. $|x - 1|$ az egyik és $2|x - 4|$ a másik. Az alábbi koordináta-rendszerben ábrázolva.

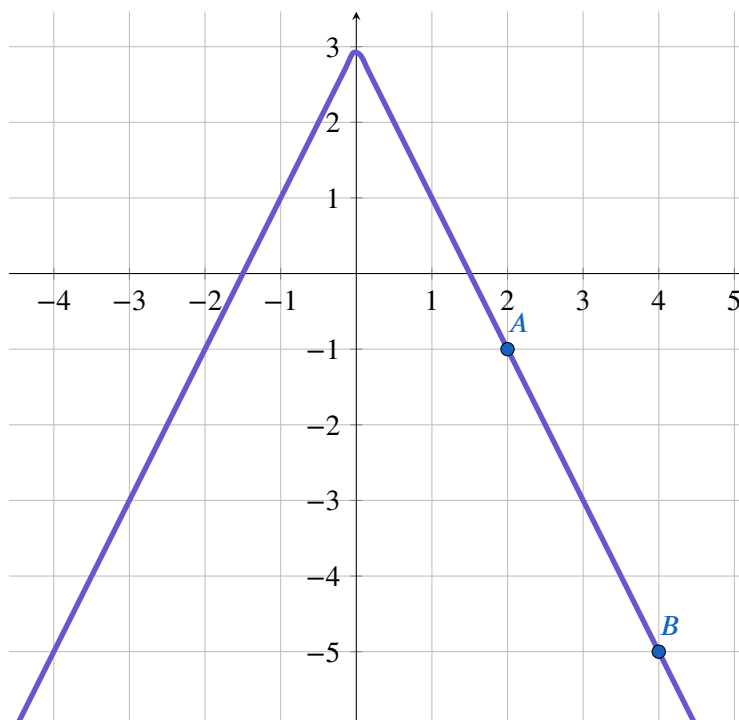


- (e) A grafikonok felvázolásából is könnyen adódik a hozzárendelési szabály. Itt behelyettesítéssel is könnyen megkapjuk a és c értékét.

$$a|2| + c = -1$$

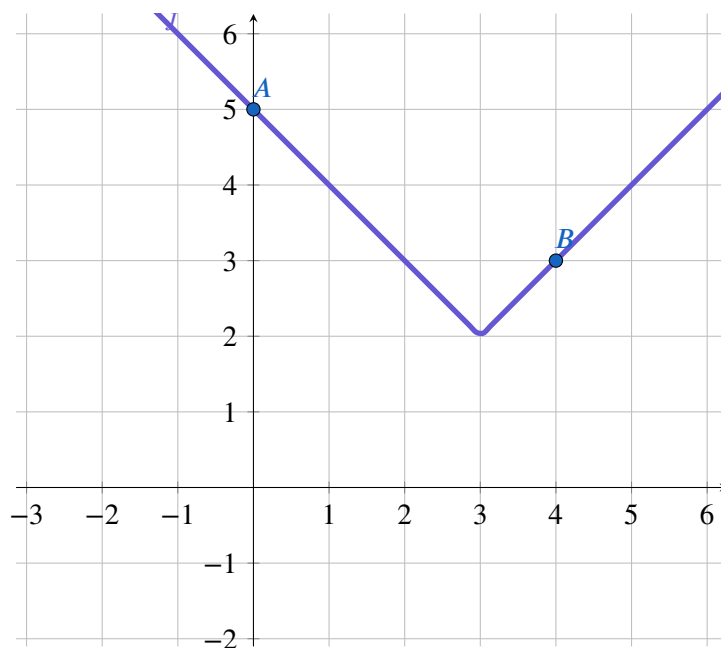
$$a|4| + c = -5$$

Megoldva a kétismeretlenes egyenletrendszert kapjuk: $a = -2$, $c = 3$. Ábrázolva $-2|x| + 3$

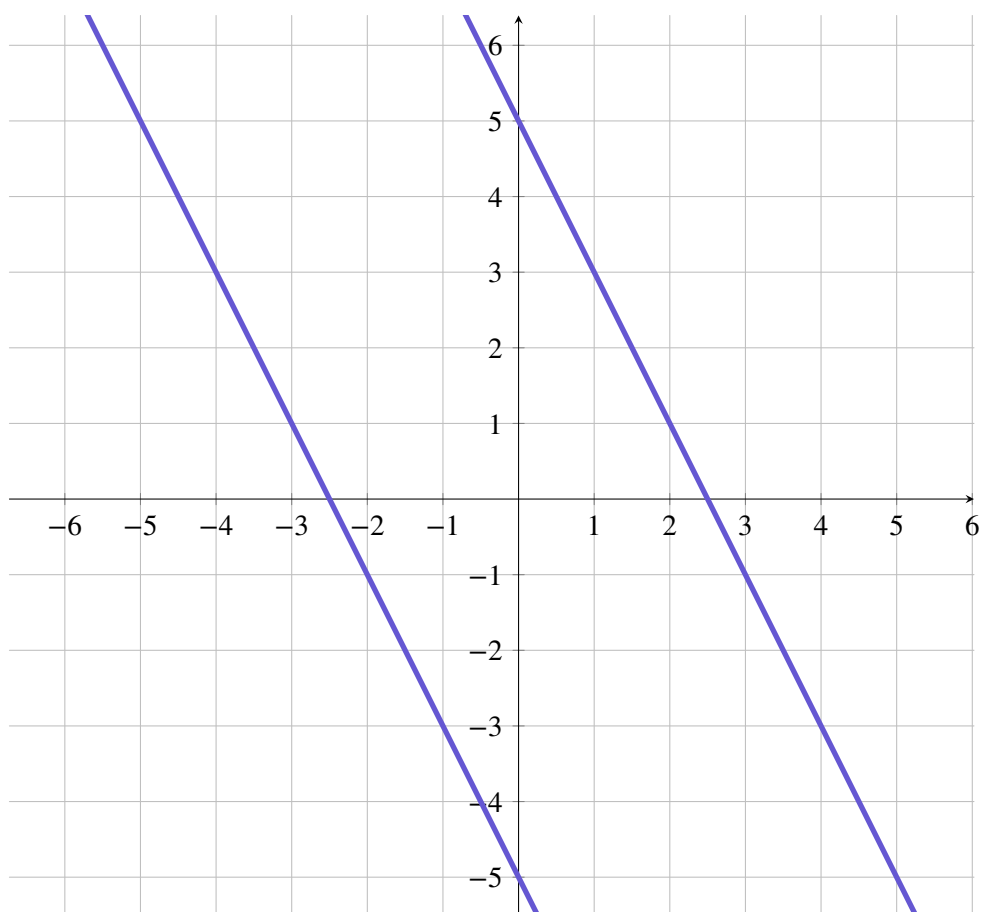


- (f) Vázoljuk fel a grafikont! Azt kell végig gondolni, hogy hány megoldás lehet. A két pont helyzetéből "látszik", hogy csak egyféle megoldás lesz. (Algebrailag, eset szétválasztással precízen kijön, de itt még nem várjuk el, inkább a szemlélet kialakítása a fontos.) Írjuk fel a hozzárendelési szabályt.

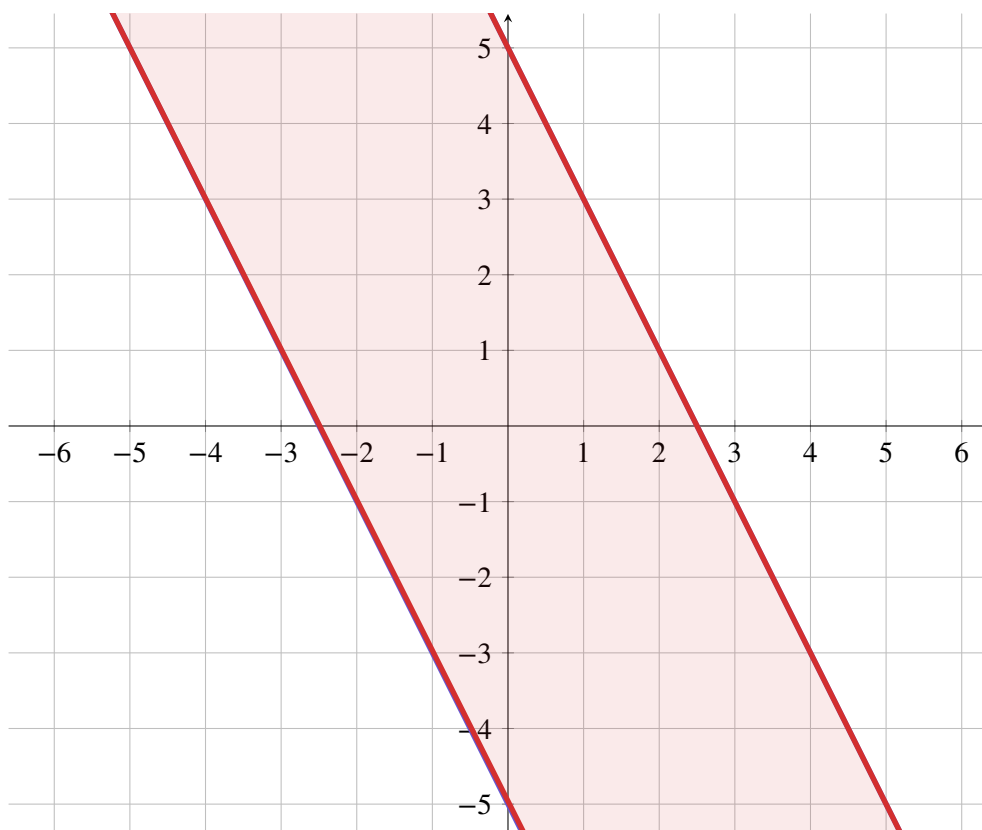
$$|x - 3| + 2$$



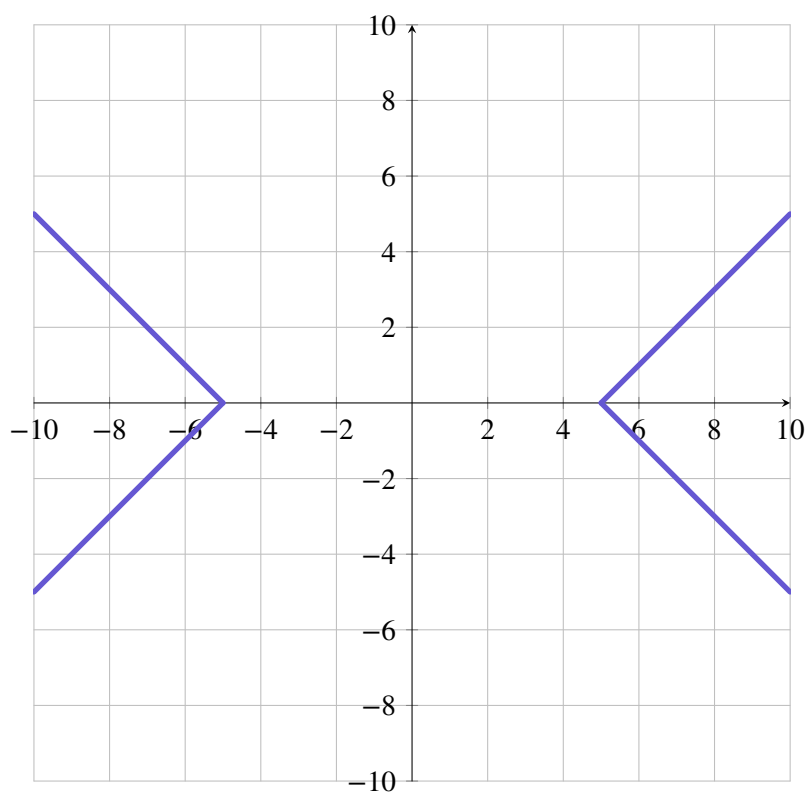
20. (a) Két egyenest kapunk $2x + y = 5$, $2x + y = -5$.



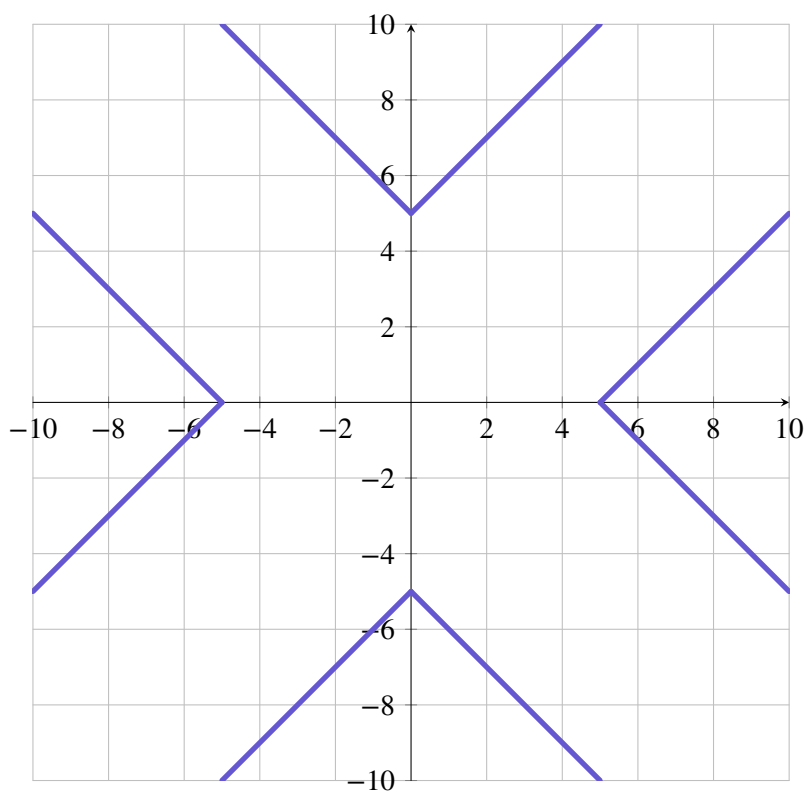
- (b) Az előző feladatból megkapott két egyenes "közötti" rész lesz a keresett pontok helye.



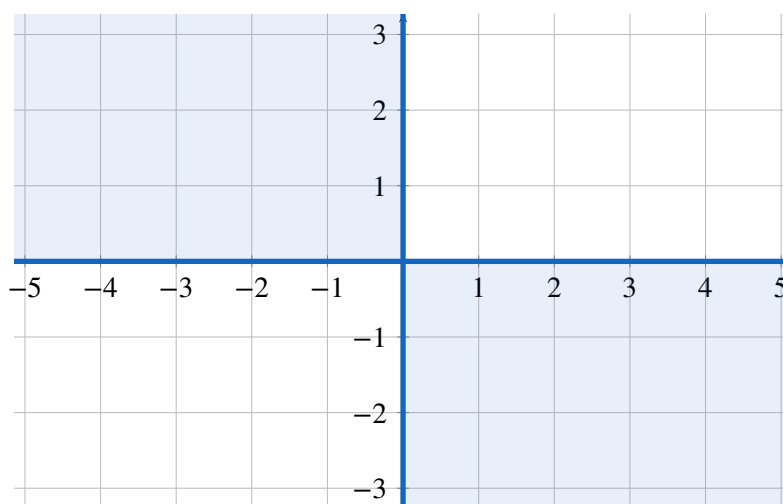
(c) x és y előjelét megvizsgálva négy egyenletet kapunk, azokat az egyes síknegyedekben ábrázolva kapjuk:



(d) Az előző feladatrészt felhasználva.



- (e) Az $\frac{x}{|x|}$ előjel függvényként is felfogható. Ha x negatív, akkor -1 , ha x pozitív, akkor 1 az értéke. Tehát a $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|}$ függvény akkor lesz 0 , ha x és y előjele különbözik. Ez tehát a következő két síknegyedét határozza meg:



- (f) A következő érdekes alakzatot kapjuk:

